

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Silahkan kerjakan 10 program pada latihan 2 ini baik itu notasi algoritma maupun pythonnya di sertai screenshot hasil compile coding python nya. Pastikan setiap source code menampilkan nama & nim lengkap Anda ke layar. Kemudian kirim satu file google doc ini ke email saya rizki.akurniawan@email.unikom.ac.id dengan subject : latihan2algo-nim-nama. Lalu laporkan pada file google sheet tugas mahasiswa berikut :

 Repository Mahasiswa Alstrukdat 1

Soal 1

Anda adalah seorang programmer yang diminta untuk mengembangkan sebuah program yang bisa menghitung total biaya belanja mingguan. Program harus meminta input dari pengguna berupa harga dari tiga barang yang dibeli dan jumlah dari masing-masing barang tersebut. Kemudian, program harus menghitung total biaya dan menampilkan hasilnya.

1. Buatlah variabel untuk menyimpan harga dan jumlah dari masing-masing barang (barang1, barang2, barang3).
2. Gunakan tipe data yang sesuai untuk menyimpan harga dan jumlah barang.
3. Hitung total biaya belanja.
4. Tampilkan total biaya dengan format yang mudah dibaca: "Total biaya belanja Anda adalah: Rp XXXX".

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> hitungBiayaBelanjaMingguan <u>Kamus / Deklarasi</u> hargaBarangSatu, hargaBarangDua, hargaBarangTiga: float jumlahBarangSatu, jumlahBarangDua, jumlahBarangTiga: int totalBiayaBelanjaMingguan: float <u>Algoritma / Deskripsi</u> hargaBarangSatu ← 15000 jumlahBarangSatu ← 2 hargaBarangDua ← 20000 jumlahBarangDua ← 1 hargaBarangTiga ← 10000 jumlahBarangTiga ← 3 output (totalBiayaBelanjaMingguan ← (hargaBarangSatu * jumlahBarangSatu) + (hargaBarangDua * jumlahBarangDua) + (hargaBarangTiga * jumlahBarangTiga))

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Python

```
hargaBarangSatu = float(input("Masukkan harga barang pertama: "))
jumlahBarangSatu = int(input("Masukkan jumlah barang pertama: "))

hargaBarangDua = float(input("Masukkan harga barang kedua: "))
jumlahBarangDua = int(input("Masukkan jumlah barang kedua: "))

hargaBarangTiga = float(input("Masukkan harga barang ketiga: "))
jumlahBarangTiga = int(input("Masukkan jumlah barang ketiga: "))

totalBiayaBelanjaMingguan = (hargaBarangSatu * jumlahBarangSatu) + (hargaBarangDua *
jumlahBarangDua) + (hargaBarangTiga * jumlahBarangTiga)

print(f"Total biaya belanja mingguan adalah: Rp{totalBiayaBelanjaMingguan:.0f}")
```

Screenshot Hasil Compile Phyton

The screenshot displays a Python IDE with a file named `01-program-biaya-belanja-mingguan.py`. The code implements an algorithm to calculate the total weekly shopping cost based on three items. It includes comments in Indonesian and uses `float` and `int` data types for price and quantity respectively. The calculation is performed using arithmetic operations, and the final result is formatted as a string with commas as thousands separators.

```
1 # Algoritma hitung biaya belanja mingguan
2 # Kamus / Deklarasi
3 # hargaBarangSatu, hargaBarangDua, hargaBarangTiga: float
4 # jumlahBarangSatu, jumlahBarangDua, jumlahBarangTiga: int
5
6 # Algoritma / Deskripsi
7 # hargaBarangSatu = 15000
8 # jumlahBarangSatu = 3
9 # hargaBarangDua = 20000
10 # jumlahBarangDua = 2
11 # hargaBarangTiga = 10000
12 # jumlahBarangTiga = 7
13
14 # output (totalBiayaBelanjaMingguan = (hargaBarangSatu *
15 # jumlahBarangSatu) + (hargaBarangDua * jumlahBarangDua) +
16 # (hargaBarangTiga * jumlahBarangTiga)) "Biaya": Unknown word.
17
18 hargaBarangSatu = float(input("Masukkan harga barang pertama: "))
19 jumlahBarangSatu = int(input("Masukkan jumlah barang pertama: "))
20
21 hargaBarangDua = float(input("Masukkan harga barang kedua: "))
22 jumlahBarangDua = int(input("Masukkan jumlah barang kedua: "))
23
24 hargaBarangTiga = float(input("Masukkan harga barang ketiga: "))
25 jumlahBarangTiga = int(input("Masukkan jumlah barang ketiga: "))
26
27 totalBiayaBelanjaMingguan = (hargaBarangSatu * jumlahBarangSatu) +
28 (hargaBarangDua * jumlahBarangDua) + (hargaBarangTiga *
29 jumlahBarangTiga)
30
31 print(f"Total biaya belanja mingguan adalah: Rp
32 {totalBiayaBelanjaMingguan:.0f}")
```

The terminal output shows the program's execution with the following inputs and results:

```
python 01-program-biaya-belanja-mingguan/ProgramBiayaBela
njaMingguan.py
Masukkan harga barang pertama: 15000
Masukkan jumlah barang pertama: 3
Masukkan harga barang kedua: 20000
Masukkan jumlah barang kedua: 2
Masukkan harga barang ketiga: 10000
Masukkan jumlah barang ketiga: 7
Total biaya belanja mingguan adalah: Rp205000
```

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Soal 2

Tuliskan algoritma untuk menghitung komisi yang diterima *salesman* berdasarkan nilai penjualan yang dicapainya. *Salesman* itu mendapat komisi 5% dari hasil penjualannya. Algoritma menerima data nama *salesman* dan nilai penjualan yang dicapainya, menghitung komisi, lalu mencetak nama *salesman*, dan besar komisi yang diperoleh.

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> HitungKomisiSalesman <u>Kamus / Deklarasi</u> namaSalesman: string nilaiPenjualan: float komisi: float <u>Algoritma / Deskripsi</u> namaSalesman ← "John Doe" nilaiPenjualan ← 5000000 komisi ← nilaiPenjualan * 1.05 output (namaSalesman) output (komisi)

Notasi Python
namaSalesman = str(input("Masukkan nama Salesman: ")) nilaiPenjualan = float(input("Masukkan nilai penjualan: ")) komisi = nilaiPenjualan * 1.05 print(f>Nama Salesman: {namaSalesman}") print(f>Komisi: Rp{komisi:.0f}")

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile Python

```
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma HitungKomisiSalesman
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 # namaSalesman : string
6 # nilaiPenjualan : float
7 # komisi : float
8
9 # Algoritma / Deskripsi
10 # namaSalesman ← "John Doe"
11 # nilaiPenjualan ← 5000000
12 # komisi ← nilaiPenjualan * 1.05
13 # output (namaSalesman)
14 # output (komisi)
15
16 # --- Notasi Python ---
17 namaSalesman = str(input("Masukkan nama Salesman: "))
18 nilaiPenjualan = float(input("Masukkan nilai penjualan: "))
19
20 komisi = nilaiPenjualan * 1.05
21
22 print(f>Nama Salesman: {namaSalesman}")
23 print(f>Komisi: Rp{komisi:.0f}")
24
25 print("\n")
26
27 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

Terminal Output:

```
python 02-program-hitung-komisi-salesman/ProgramHitungKomisiSalesman.py
Masukkan nama Salesman: John Doe
Masukkan nilai penjualan: 5000000
Nama Salesman: John Doe
Komisi: Rp5250000

--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

Soal 3

Anda ingin membuat sebuah program sederhana untuk membantu siswa SMA menghitung nilai rata-rata dari tiga mata pelajaran yang mereka ikuti. Program harus meminta input dari pengguna mengenai nilai tiga mata pelajaran tersebut dan kemudian menghitung serta menampilkan nilai rata-rata dengan dua desimal.

1. Buatlah variabel untuk menyimpan nilai dari tiga mata pelajaran (matematika, fisika, kimia).
2. Gunakan tipe data yang sesuai untuk menyimpan nilai mata pelajaran.
3. Hitung nilai rata-rata dari ketiga mata pelajaran tersebut.
4. Tampilkan nilai rata-rata dengan format: "Nilai rata-rata Anda adalah: XX.XX".

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik) HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025 DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.	Deadline : 1 Minggu SIFAT Latihan : Mandiri
--	--

Notasi Algoritma

Algoritma HitungRataRataNilai

Kamus / Deklarasi

mapelMatematika, mapelFisika, mapelKimia: float
rataRata: float

Algoritma / Deskripsi

mapelMatematika $\leftarrow$ 75.80
mapelFisika $\leftarrow$ 80.50
mapelKimia $\leftarrow$ 70.25
rataRata $\leftarrow$ (mapelMatematika + mapelFisika + mapelKimia) / 3
output(rataRata)

Notasi Python

```
mapelMatematika = float(input("Masukkan nilai mata pelajaran matematika: "))
mapelFisika = float(input("Masukkan nilai mata pelajaran fisika: "))
mapelKimia = float(input("Masukkan nilai mata pelajaran kimia: "))

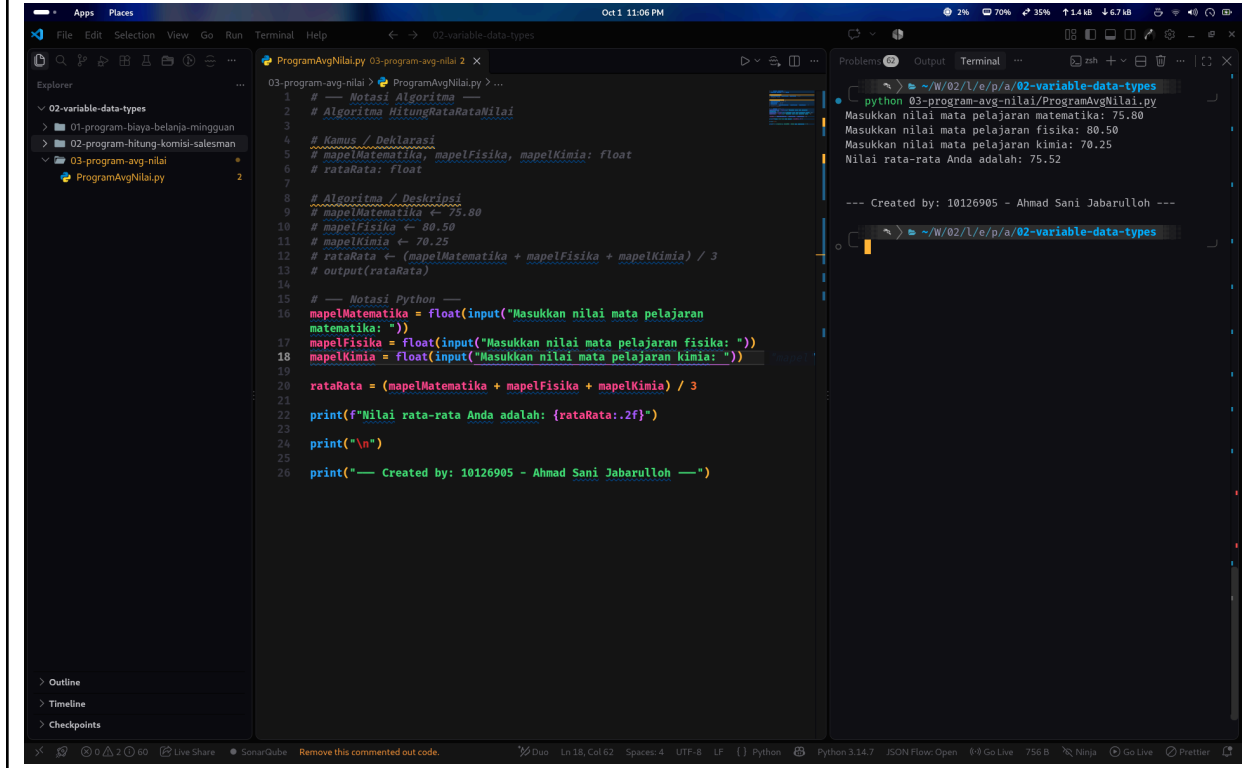
rataRata = (mapelMatematika + mapelFisika + mapelKimia) / 3

print(f"Nilai rata-rata Anda adalah: {rataRata:.2f}")
```

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik) HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025 DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.	Deadline : 1 Minggu SIFAT Latihan : Mandiri
--	--

Screenshot Hasil Compile Python



```
03-program-avg-nilai.py 03-program-avg-nilai 2 X
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma HitungRataRataNilai
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 # mapelMatematika, mapelFisika, mapelKimia: float
6 # rataRata: float
7
8 # Algoritma / Deskripsi
9 # mapelMatematika ← 75.80
10 # mapelFisika ← 80.50
11 # mapelKimia ← 70.25
12 # rataRata ← (mapelMatematika + mapelFisika + mapelKimia) / 3
13 # output(rataRata)
14
15 # --- Notasi Python ---
16 mapelMatematika = float(input("Masukkan nilai mata pelajaran
matematika: "))
17 mapelFisika = float(input("Masukkan nilai mata pelajaran fisika: "))
18 mapelKimia = float(input("Masukkan nilai mata pelajaran kimia: "))
19
20 rataRata = (mapelMatematika + mapelFisika + mapelKimia) / 3
21
22 print(f"Nilai rata-rata Anda adalah: {rataRata:.2f}")
23
24 print("\n")
25
26 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")

python 03-program-avg-nilai/ProgramAvgNilai.py
Masukkan nilai mata pelajaran matematika: 75.80
Masukkan nilai mata pelajaran fisika: 80.50
Masukkan nilai mata pelajaran kimia: 70.25
Nilai rata-rata Anda adalah: 75.52

--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Soal 4

Seorang pelari marathon menempuh waktu lari yang diukur dalam satuan jam, menit, dan detik. Tulislah algoritma yang membaca waktu tempuh seorang pelari marathon, lalu mengkonversi waktu tempuh tersebut ke dalam detik. Ingatlah bahwa

1 menit = 60 detik, 1 jam = 3600 detik

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> KonversiWaktuTempuh <u>Kamus / Deklarasi</u> jamTempuh, menitTempuh, detikTempuh: integer totalDetik: integer <u>Algoritma / Deskripsi</u> jamTempuh ← 2 menitTempuh ← 10 detikTempuh ← 50 totalDetik ← (jamTempuh * 3600) + (menitTempuh * 60) + detikTempuh output(totalDetik)

Notasi Python
<pre>jamTempuh = int(input("Masukkan waktu tempuh (dalam jam): ")) menitTempuh = int(input("Masukkan waktu tempuh (dalam menit): ")) detikTempuh = int(input("Masukkan waktu tempuh (dalam detik): ")) totalDetik = (jamTempuh * 3600) + (menitTempuh * 60) + detikTempuh print(f"Total waktu tempuh dalam detik adalah: {totalDetik} detik")</pre>

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile Python

```
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma KonversiWaktuTempuh
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 # jamTempuh, menitTempuh, detikTempuh: integer
6 # totalDetik: integer
7
8 # Algoritma / Deskripsi
9 # jamTempuh ← 2
10 # menitTempuh ← 10
11 # detikTempuh ← 50
12 # totalDetik ← (jamTempuh * 3600) + (menitTempuh * 60) +
13 #   detikTempuh
14 # output(totalDetik)
15
16 # --- Notasi Python ---
17 jamTempuh = int(input("Masukkan waktu tempuh (dalam jam): "))
18 menitTempuh = int(input("Masukkan waktu tempuh (dalam menit): "))
19 detikTempuh = int(input("Masukkan waktu tempuh (dalam detik): "))
20
21 totalDetik = (jamTempuh * 3600) + (menitTempuh * 60) + detikTempuh
22 print(f"Total waktu tempuh dalam detik adalah: {totalDetik} detik")
```

Soal 5

Anda ingin membuat sebuah program Python untuk membantu mengelola informasi pribadi siswa di sekolah. Program ini harus bisa menyimpan nama siswa, tanggal lahir, dan email, lalu menampilkan semua informasi tersebut dalam format yang rapi. Tugas Anda adalah:

1. Buatlah variabel untuk menyimpan nama, tanggal lahir, dan email siswa.
2. Gunakan tipe data yang sesuai untuk masing-masing informasi.
3. Tanyakan pada pengguna untuk memasukkan informasi tersebut.
4. Tampilkan semua informasi siswa dalam format yang mudah dibaca: "Nama: [Nama], Tanggal Lahir: [Tanggal Lahir], Email: [Email]".

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Algoritma
<pre> Algoritma ProgramKelolaInformasiSiswa Kamus / Deklarasi nama, tanggalLahir, email: string Algoritma / Deskripsi nama ← "John Doe" tanggalLahir ← "10-02-2000" email ← "johndoe@gmail.com" output(--- Informasi Siswa ---) output(nama) output(tanggalLahir) output(email) </pre>

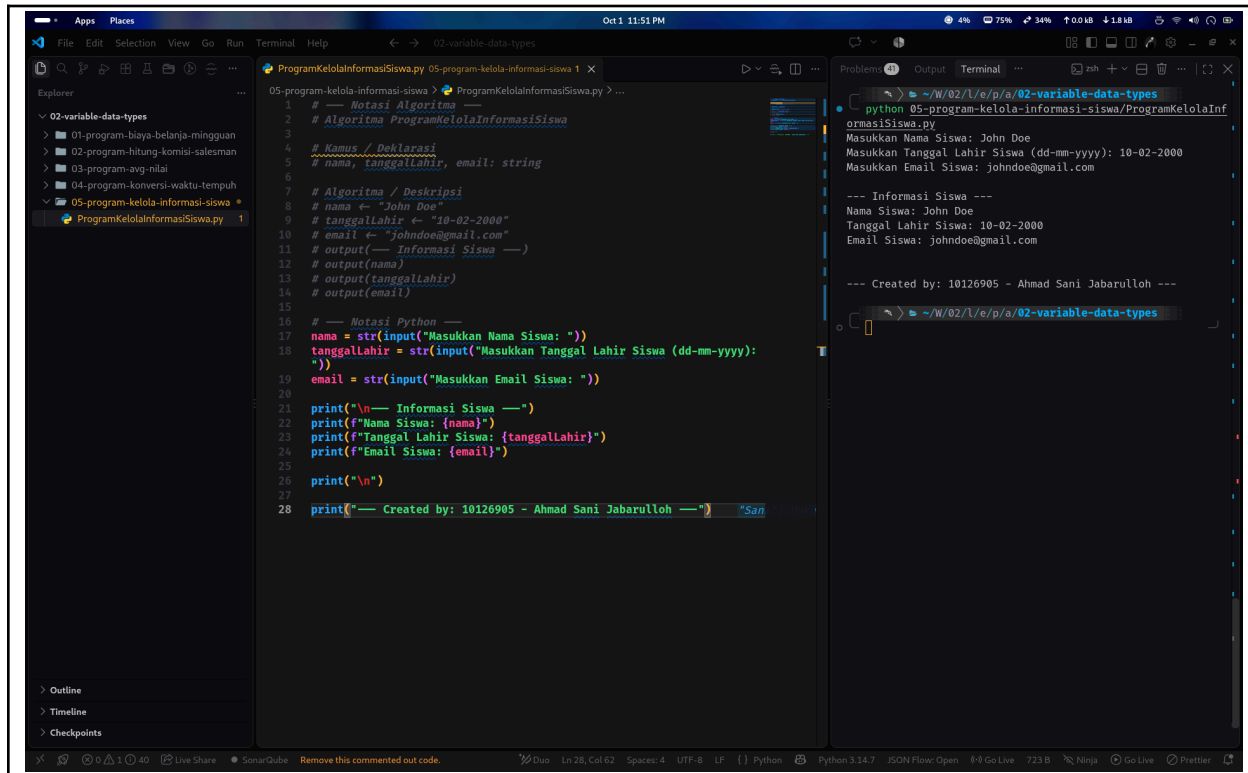
Notasi Python
<pre> nama = str(input("Masukkan Nama Siswa: ")) tanggalLahir = str(input("Masukkan Tanggal Lahir Siswa (dd-mm-yyyy): ")) email = str(input("Masukkan Email Siswa: ")) print("\n--- Informasi Siswa ---") print(f>Nama Siswa: {nama}") print(f>Tanggal Lahir Siswa: {tanggalLahir}") print(f>Email Siswa: {email}") </pre>

Screenshot Hasil Compile Phyton

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)
HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025
DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.

Deadline : 1 Minggu
SIFAT Latihan : Mandiri



```
05-program-kelola-informasi-siswa.py 05-program-kelola-informasi-siswa 1 x
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma ProgramKelolaInformasiSiswa
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 # nama, tanggalLahir, email: string
6
7 # Algoritma / Deskripsi
8 # nama ← "John Doe"
9 # tanggalLahir ← "10-02-2000"
10 # email ← "johndoe@gmail.com"
11 # output(Informasi Siswa)
12 # output(nama)
13 # output(tanggalLahir)
14 # output(email)
15
16 # --- Notasi Python ---
17 nama = str(input("Masukkan Nama Siswa: "))
18 tanggalLahir = str(input("Masukkan Tanggal Lahir Siswa (dd-mm-yyyy): "))
19 email = str(input("Masukkan Email Siswa: "))
20
21 print("\n--- Informasi Siswa ---")
22 print(f>Nama Siswa: {nama}")
23 print(f>Tanggal Lahir Siswa: {tanggalLahir}")
24 print(f>Email Siswa: {email}")
25
26 print("\n")
27
28 print(f>--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

python 05-program-kelola-informasi-siswa/ProgramKelolaInf
ormasiSiswa.py
Masukkan Nama Siswa: John Doe
Masukkan Tanggal Lahir Siswa (dd-mm-yyyy): 10-02-2000
Masukkan Email Siswa: johndoe@gmail.com
--- Informasi Siswa ---
Nama Siswa: John Doe
Tanggal Lahir Siswa: 10-02-2000
Email Siswa: johndoe@gmail.com
--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---

Soal 6

Tulislah algoritma yang membaca nama karyawan dan gaji pokok bulanannya dan menghitung gaji bersih karyawan tersebut. Gaji bersih yang diterima pegawai adalah :

Gaji bersih = gaji pokok + tunjangan – pajak

Tunjangan karyawan dihitung 20% dari gaji pokok, sedangkan pajak adalah 15% dari gaji pokok ditambah tunjangan. Nama karyawan dan gaji bersihnya dicetak ke peranti keluaran.

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> ProgramGajiBersihKaryawan <u>Kamus / Deklarasi</u> namaKaryawan: string gajiPokok: float tunjangan: float pajak: float gajiBersih: float <u>Algoritma / Deskripsi</u> namaKaryawan ← "John Doe" gajiPokok ← 5000000.0 tunjangan ← 20/100 * gajiPokok pajak ← 15/100 * (gajiPokok + tunjangan) gajiBersih ← (gajiPokok + tunjangan) - pajak output("--- Informasi Gaji Karyawan ---") output(namaKaryawan) output(gajiBersih)

Notasi Python
<pre>namaKaryawan = str(input("Masukkan nama karyawan: ")) gajiPokok = float(input("Masukkan gaji pokok: ")) tunjangan = 20/100 * gajiPokok pajak = 15/100 * (gajiPokok + tunjangan) gajiBersih = (gajiPokok + tunjangan) - pajak print(f"\n--- Informasi Gaji Karyawan ---") print(f>Nama Karyawan: {namaKaryawan}") print(f"Gaji Bersih: {gajiBersih}")</pre>

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile Phyton

The screenshot shows a Python IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal/output window on the right. The code in the editor is a Python script named 'ProgramGajiBersihKaryawan.py' that calculates the net salary of an employee based on their name, gross salary, and a bonus. The output window shows the program's execution, displaying the employee's name, gross salary, bonus, tax, and net salary.

```
06-program-gaji-bersih-karyawan > ProgramGajiBersihKaryawan.py > ...
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma ProgramGajiBersihKaryawan
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 # namaKaryawan: string
6 # gajiPokok: float
7 # tunjangan: float
8 # pajak: float
9 # gajiBersih: float
10
11 # Algoritma / Deskripsi
12 # namaKaryawan ← "John Doe"
13 # gajiPokok ← 5000000.0
14 # tunjangan ← 20/100 * gajiPokok
15 # pajak ← 15/100 * (gajiPokok + tunjangan)
16 # gajiBersih ← (gajiPokok + tunjangan) - pajak
17 # output("--- Informasi Gaji Karyawan ---")
18 # output(namaKaryawan)
19 # output(gajiBersih)
20
21 # --- Notasi Python ---
22 namaKaryawan = str(input("Masukkan nama karyawan: "))
23 gajiPokok = float(input("Masukkan gaji pokok: "))
24
25 tunjangan = 20/100 * gajiPokok
26 pajak = 15/100 * (gajiPokok + tunjangan)
27
28 gajiBersih = (gajiPokok + tunjangan) - pajak
29
30 print(f"--- Informasi Gaji Karyawan ---")
31 print(f>Nama Karyawan: {namaKaryawan}")
32 print(f>Gaji Bersih: {gajiBersih}")
33
34 print("\n")
35
36 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

Output:

```
python 06-program-gaji-bersih-karyawan/ProgramGajiBersihK
aryawan.py
Masukkan nama karyawan: John Doe
Masukkan gaji pokok: 20000000
--- Informasi Gaji Karyawan ---
Nama Karyawan: John Doe
Gaji Bersih: 20400000.0
```

Soal 7

Deskripsi: Buatlah program Python yang memungkinkan pengguna untuk mengkonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit.

Tugas:

1. Buat variabel untuk menyimpan suhu dalam Celsius.
2. Konversikan suhu tersebut ke Fahrenheit menggunakan rumus $F = C \times \frac{9}{5} + 32$.
3. Tampilkan hasil konversi.

Output yang diharapkan: "XX°C adalah YY°F."

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik) HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025 DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.	Deadline : 1 Minggu SIFAT Latihan : Mandiri
--	--

Notasi Algoritma

Algoritma ProgramKonversiCelcius

Kamus / Deklarasi

celcius, fahrenheit: float

Algoritma / Deskripsi

celcius $\leftarrow$ 10

fahrenheit $\leftarrow$ (celcius * 9/5) + 32

output(celcius + "°C adalah " + fahrenheit + "°F")

Notasi Python

```
celcius = float(input("Masukkan suhu dalam Celcius: "))
```

```
fahrenheit = (celcius * 9/5) + 32
```

```
print(f"{celcius}°C adalah {fahrenheit}°F")
```

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile Python

```
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma ProgramKonversiCelcius
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 celcius, fahrenheit: float
6
7 # Algoritma / Deskripsi
8 celcius ← 10
9 fahrenheit ← (celcius * 9/5) + 32
10 output(celcius + "°C adalah " + fahrenheit + "°F")
11
12 # --- Notasi Python ---
13 celcius = float(input("Masukkan suhu dalam Celcius: "))
14 fahrenheit = (celcius * 9/5) + 32
15
16 print(f"{celcius}°C adalah {fahrenheit}°F")
17
18 print("\n")
19
20 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

Terminal Output:

```
python 07-program-konversi-celcius/ProgramKonversiCelcius.py
Masukkan suhu dalam Celcius: 10
10.0°C adalah 50.0°F

--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

Soal 8

Deskripsi: Anda ingin membantu pengguna merencanakan keuangan bulanannya. Buatlah sebuah program Python yang meminta pengguna untuk memasukkan pengeluaran untuk empat kategori: makanan, transportasi, hiburan, dan pendidikan. Setelah itu, program harus menghitung total pengeluaran bulanan dan menampilkan persentase dari total pengeluaran untuk setiap kategori.

Tugas:

1. Buat variabel untuk menyimpan pengeluaran pada masing-masing kategori.
2. Gunakan tipe data yang sesuai untuk menyimpan nilai pengeluaran.
3. Hitung total pengeluaran bulanan.
4. Hitung dan tampilkan persentase pengeluaran untuk setiap kategori.

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

5. Tampilkan informasi dengan format yang mudah dibaca.

Output yang diharapkan:

Total pengeluaran bulanan Anda adalah: Rp XXXX

Persentase pengeluaran:

1. Makanan: XX%
2. Transportasi: XX%
3. Hiburan: XX%
4. Pendidikan: XX%

Notasi Algoritma
<u>Algoritma</u> HitungPersentasePengeluaran <u>Kamus / Deklarasi</u> makanan, transportasi, hiburan, pendidikan, total_pengeluaran, jumlah: float kategori: string persentase: float pengeluaran: dictionary <u>Algoritma / Deskripsi</u> input(makanan) input(transportasi) input(hiburan) input(pendidikan) pengeluaran ← {"Makanan": makanan, "Transportasi": transportasi, "Hiburan": hiburan, "Pendidikan": pendidikan} total_pengeluaran ← sum(pengeluaran.values) output("--- Rincian Pengeluaran ---") output("Total pengeluaran: Rp" + total_pengeluaran) Untuk setiap kategori, jumlah di dalam pengeluaran.items() lakukan: persentase ← (jumlah / total_pengeluaran) * 100 output(kategori + ": Rp" + jumlah + " (" + persentase + "%)")

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Python

```
makanan = float(input("Masukkan pengeluaran untuk Makanan: "))
transportasi = float(input("Masukkan pengeluaran untuk Transportasi: "))
hiburan = float(input("Masukkan pengeluaran untuk Hiburan: "))
pendidikan = float(input("Masukkan pengeluaran untuk Pendidikan: "))

pengeluaran = {
    "Makanan": makanan,
    "Transportasi": transportasi,
    "Hiburan": hiburan,
    "Pendidikan": pendidikan,
}

total_pengeluaran = sum(pengeluaran.values())

print("\n--- Rincian Pengeluaran ---")

print(f"Total pengeluaran: Rp{total_pengeluaran:.0f}\n")

print("Persentase pengeluaran per kategori:")

for kategori, jumlah in pengeluaran.items():
    persentase = (jumlah / total_pengeluaran) * 100
    print(f"{kategori}: Rp{jumlah:.0f} ({persentase:.2f}%")
```

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)
HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025
DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.

Deadline : 1 Minggu
SIFAT Latihan : Mandiri

Screenshot Hasil Compile Phyton

```
19 # --- Rincian Pengeluaran ---
20 # output("Total pengeluaran: Rp" + total_pengeluaran)
21 # Untuk setiap kategori, jumlah di dalam pengeluaran.items()
22 # lakukan:
23 # persentase ← (jumlah / total_pengeluaran) * 100
24 # output(kategori + ": Rp" + jumlah + " (" + persentase +
25 # "%)")
26
27 # --- Notasi Python ---
28 makanan = float(input("Masukkan pengeluaran untuk Makanan: "))
29 transportasi = float(input("Masukkan pengeluaran untuk
Transportasi: "))
30 hiburan = float(input("Masukkan pengeluaran untuk Hiburan: "))
31 pendidikan = float(input("Masukkan pengeluaran untuk
Pendidikan: "))
32
33 pengeluaran = {
34     "Makanan": makanan,
35     "Transportasi": transportasi,
36     "Hiburan": hiburan,
37     "Pendidikan": pendidikan,
38 }
39
40 total_pengeluaran = sum(pengeluaran.values())
41
42 print("\n--- Rincian Pengeluaran ---")
43
44 print(f"Total pengeluaran: Rp{total_pengeluaran:0f}\n")
45
46 print("Persentase pengeluaran per kategori:")
47 for kategori, jumlah in pengeluaran.items():
48     persentase = (jumlah / total_pengeluaran) * 100
49     print(f"{kategori}: Rp{jumlah:0f} ({persentase:2f}%)")
50
51 print("\n")
52
53 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
54
```

Output:

```
--- Rincian Pengeluaran ---
Total pengeluaran: Rp598000

Persentase pengeluaran per kategori:
Makanan: Rp10000 (1.67%)
Transportasi: Rp125000 (20.90%)
Hiburan: Rp13000 (2.17%)
Pendidikan: Rp450000 (75.25%)

--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---
```

Soal 9

Deskripsi: Buatlah sebuah program yang menghitung total durasi tayangan untuk sebuah maraton film, di mana pengguna memasukkan durasi tiga film dalam menit.

Tugas:

1. Buat variabel untuk menyimpan durasi masing-masing film.
2. Hitung total durasi ketiga film tersebut.
3. Tampilkan total durasi dalam format jam dan menit.

Output yang diharapkan: "Total durasi tayangan adalah X jam Y menit."

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik) HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025 DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.	Deadline : 1 Minggu SIFAT Latihan : Mandiri
--	--

Notasi Algoritma

Algoritma ProgramDurasiTayangan

Kamus / Deklarasi

```
durasiFilmSatu, durasiFilmDua, durasiFilmTiga: float
totalDurasi: float
jam, menit: float
```

Algoritma / Deskripsi

```
input(durasiFilmSatu)
input(durasiFilmDua)
input(durasiFilmTiga)

totalDurasi <- durasiFilmSatu + durasiFilmDua + durasiFilmTiga

jam <- totalDurasi di bagi 60
menit <- totalDurasi di mod 60

output("Total durasi tayangan film adalah: ", jam, " jam ", menit,
" menit")
```

Notasi Python

```
durasiFilmSatu = float(input("Masukkan durasi film pertama (dalam menit): "))
durasiFilmDua = float(input("Masukkan durasi film kedua (dalam menit): "))
durasiFilmTiga = float(input("Masukkan durasi film ketiga (dalam menit): "))

totalDurasi = durasiFilmSatu + durasiFilmDua + durasiFilmTiga

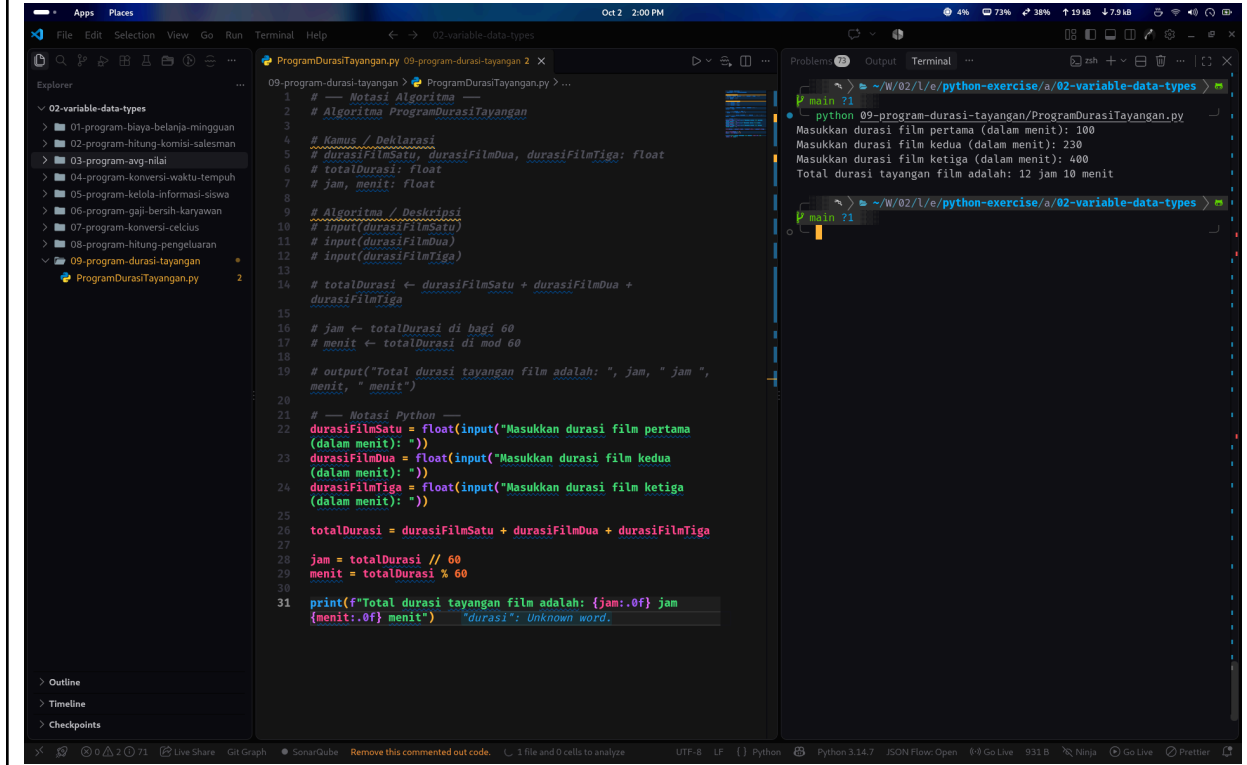
jam = totalDurasi // 60
menit = totalDurasi % 60

print(f"Total durasi tayangan film adalah: {jam:.0f} jam {menit:.0f} menit")
```

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Screenshot Hasil Compile Phyton



```
09-program-durasi-tayangan > ProgramDurasiTayangan.py > ...
1 # --- Notasi Algoritma ---
2 # Algoritma ProgramDurasiTayangan
3
4 # Kamus / Deklarasi
5 durasiFilmSatu, durasiFilmDua, durasiFilmTiga: float
6 totalDurasi: float
7 jam, menit: float
8
9 # Algoritma / Deskripsi
10 input(durasiFilmSatu)
11 input(durasiFilmDua)
12 input(durasiFilmTiga)
13
14 totalDurasi ← durasiFilmSatu + durasiFilmDua +
durasiFilmTiga
15
16 jam ← totalDurasi di bagi 60
17 menit ← totalDurasi di mod 60
18
19 output("Total durasi tayangan film adalah: ", jam, " jam ",
menit, " menit")
20
21 # --- Notasi Python ---
22 durasiFilmSatu = float(input("Masukkan durasi film pertama
(dalam menit): "))
23 durasiFilmDua = float(input("Masukkan durasi film kedua
(dalam menit): "))
24 durasiFilmTiga = float(input("Masukkan durasi film ketiga
(dalam menit): "))
25
26 totalDurasi = durasiFilmSatu + durasiFilmDua + durasiFilmTiga
27
28 jam = totalDurasi // 60
29 menit = totalDurasi % 60
30
31 print(f"Total durasi tayangan film adalah: {jam:0f} jam
{menit:0f} menit") "durasi": Unknown word.
```

Output:

```
main 71
python 09-program-durasi-tayangan/ProgramDurasiTayangan.py
Masukkan durasi film pertama (dalam menit): 100
Masukkan durasi film kedua (dalam menit): 230
Masukkan durasi film ketiga (dalam menit): 400
Total durasi tayangan film adalah: 12 jam 10 menit
```

Soal 10

Deskripsi: Program untuk memverifikasi kekuatan password berdasarkan panjang karakter yang dimasukkan oleh pengguna.

Tugas:

1. Buat variabel untuk menyimpan password yang dimasukkan oleh pengguna.
2. Periksa apakah panjang password setidaknya 8 karakter.
3. Tampilkan pesan yang sesuai: password kuat atau lemah.

Output yang diharapkan: "Password Anda [kuat/lemah]."

SOAL LATIHAN 2 SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025 JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA			
MATA KULIAH	: Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)	Deadline	: 1 Minggu
HARI/TANGGAL	: Kamis, 9 Oktober 2025	SIFAT Latihan	: Mandiri
DOSEN	: Rizki Adam K, M.Kom.		

Notasi Algoritma
Algoritma ProgramVerifikasiPassword Kamus / Deklarasi password : string Algoritma / Deskripsi input(password) jika panjang(password) kurang dari 8 maka tampilkan "Password Anda lemah" jika tidak maka tampilkan "Password Anda kuat"

Notasi Python
<pre>password = str(input("Masukkan password: ")) if len(password) < 8: print("Password Anda lemah") else: print("Password Anda kuat")</pre>

SOAL LATIHAN 2
SEMESTER GANJIL TA 2024 / 2025
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

MATA KULIAH : Algoritma & Struktur Data 1 (Praktik)
HARI/TANGGAL : Kamis, 9 Oktober 2025
DOSEN : Rizki Adam K, M.Kom.

Deadline : 1 Minggu
SIFAT Latihan : Mandiri

Screenshot Hasil Compile Phyton

The screenshot displays a Python IDE with a file explorer on the left, a code editor in the center, and a terminal/output window on the right. The file explorer shows a project named '02-variable-data-types' containing several Python files, with 'ProgramVerifikasiPassword.py' selected. The code editor shows the following Python code:

```
1 # Notasi Algoritma
2 # Notasi / Diagram
3 # Notasi / Diagram
4 # Notasi / Diagram
5 # Notasi / Diagram
6 # Notasi / Diagram
7 # Notasi / Diagram
8 # Notasi / Diagram
9 # Notasi / Diagram
10 # Notasi / Diagram
11 # Notasi / Diagram
12 # Notasi / Diagram
13 # Notasi / Diagram
14 # --- Notasi Python ---
15 password = str(input("Masukkan password: "))
16
17 if len(password) < 8:
18     print("Password Anda lemah")
19 else:
20     print("Password Anda kuat")
21
22 print("\n")
23
24 print("--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---")
```

The terminal/output window on the right shows the execution of the program. It displays the prompt 'Masukkan password: Lorem' and the output 'Password Anda lemah'. Below this, it shows the prompt 'Masukkan password: Lorem Ipsum' and the output 'Password Anda kuat'. The terminal also displays the creator information: '--- Created by: 10126905 - Ahmad Sani Jabarulloh ---'.